# II단원을 한눈에 — 환경과 에너지

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 잇고 → 버티고 → 흔들리고 → 받고 → 만든다

**지구라는 집은 무엇으로 지어지고, 무엇으로 돌아가나?**

**01 잇는다**

### 생태계의 구성과 상호 관계

개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 · 3배역(생산자·소비자·분해자) + 비생물 5요인

**화살표는 쌍방향 — 여우 귀(환경→생물) vs 산소 대기·지렁이(생물→환경)**

이 관계망은 어떻게 버티나?

**02 버틴다**

### 생태계 평형

먹이 그물(복잡 = 안정) · 피라미드(위로 갈수록 ↓ — 에너지가 새므로)

**급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 복원력엔 한계(엘로스톤의 교훈)**

무대 전체가 데워지면?

**03 흔들린다**

### 지구온난화와 기후변화

사슬: 연소 → 온실 기체 ↑(280→427 ppm, 2025) → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑

**엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응 (1.5 ℃의 약속)**

이 모든 에너지는 어디서 오나?

**04 받는다**

### 태양 에너지와 에너지 전환

수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분) · 위도 차 → 대기·해수 순환

**광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양 (예외: 지열·조력·원자력)**

그 에너지로 전기를 만들려면?

**05 만든다**

### 발전과 에너지의 효율적 이용

전자기 유도(상대 운동 → 전류) · 터빈+발전기 공통 문법 · 화력/핵의 저울

**효율 = 유용 ÷ 공급 ×100 · 신재생 = 지금의 태양 → 지속가능한 발전**

단원 개념 지도 | 생태계에서 발전소까지 — 환경과 에너지가 흐르는 길

"태양이 주고, 생태계가 돌리고, 우리가 태워 왔다 — 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지는 우리의 선택이다."

### 01 생태계의 구성과 상호 관계 141쪽

- ✓ 위계: 개체 → **개체군(같은 종)** → **군집(여러 종)** → 생태계 (+환경)
- ✓ 3배역: 생산자·소비자·**분해자(순환의 완성)** / 비생물 5요인
- ✓ 화살표는 **쌍방향** — 적응(환경→생물) vs 개조(생물→환경)

여우 귀 = 온도 | 층상 구조 = 빛 | 가시 = 물

### 02 생태계 평형 164쪽

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드 위로 갈수록 ↓ (**에너지가 새서**)
- ✓ 회복 공식: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 감소 → 회복
- ✓ 복원력엔 한계 — 파괴 4적: 서식지·남획·외래종·오염

엘로스톤 늑대 | 생태 통로 | 협력적 소통

### 03 지구온난화와 기후변화 188쪽

- ✓ 사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ → **적외선 더 붙잡힘** → 기온 ↑
- ✓ 해수면 = 융해 + **열팽창** / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ **엘니뇨** = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / 사막화 → 황사

280→427 ppm(2025) | 완화 + 적응 | 1.5 ℃

### 04 태양 에너지와 에너지 전환 214쪽

- ✓ 태양: **수소 4** → **헬륨 1** + 에너지(질량 감소분, 중심부에서)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → **화석연료 = 옛 태양**
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 **지열·조력·원자력**

반사 30 흡수 70 | 밥상의 족보 | 에너지 보존

### 05 발전과 에너지의 효율적 이용 235쪽

- ✓ **전자기 유도**: 코일 속 자기장 변화(상대 운동 등) → 전류 — 발전기(운동→전기)
- ✓ 공통 문법: 터빈 → 발전기 / 화력 −$CO_2$ · 핵 −폐기물 (바꿔치기 금지)
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 ×100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = $CO_2$ ↓

백열등 ~5 % | 신재생 = 지금의 태양

"01의 분해자, 02의 천적,
03의 적외선, 04의 광합성, 05의 터빈 —
다섯 열쇳말로 단원 전체를 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

## 시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 버섯과 곰팡이는 광합성을 하는 생산자다. ( O , X )

2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. ( O , X )

3 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. ( O , X )

4 핵융합 후 생성물의 질량은 재료의 질량 합보다 크다. ( O , X )

5 수력·화력·핵발전의 전기 생산 원리는 모두 전자기 유도다. ( O , X )

정답 1 X (분해자) 2 O 3 O 4 X (조금 줄어든다 — 그만큼이 에너지) 5 O — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

# 핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

## 01 생태계의 구성과 상호 관계

개체 → (1) → 군집 → 생태계(+ 환경)

| 생산자 | 소비자 | (2) |
|---|---|---|
| 광합성으로 만든다 | 먹어서 얻는다 | 물질을 되돌린다 |

| 적응 사례 | 여우의 귀 크기 | 양엽·음엽 | 선인장 가시 |
|---|---|---|---|
| 비생물적 요인 | (3) | (4) | 물 |

## 02 생태계 평형

먹이 (5) 이 복잡할수록 생태계가 안정하다

위로 갈수록 에너지 ↓ (단계마다 (6) 등으로 소비)

1차 소비자 급증 → 2차 소비자 (7) → 다시 감소·회복

끊긴 서식지 잇기 = (8)

## 03 지구온난화와 기후변화

온실 기체는 지표가 내보내는 (9)을 흡수·재방출

$CO_2$: 약 280 → 약 (10) ppm (산업화 이전 → 2025년 연평균)

해수면 상승 = 빙하 융해 + 바닷물의 (11)

| 엘니뇨 | 무역풍 (12) · 동태평양 수온 ↑ |
|---|---|
| 대처 | 완화(원인 줄이기) + (13)(대비하기) |

## 04 태양 에너지와 에너지 전환

수소 핵 4개 → (14) 핵 1개 (질량 ↓ → 에너지)

지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 (15) %

| 광합성 | 빛 → (16) |
|---|---|
| 호흡 | 화학 에너지 → 열·운동 |

## 05 발전과 에너지의 효율적 이용

원리는 하나, 돌리는 힘만 다르다

| 전자기 유도 | 자석과 코일의 (17) 등으로 코일 속 자기장이 변함 → 코일에 전류 (발전기: 운동 → 전기) | 에너지 효율 | 유용하게 쓰인 에너지 ÷ (18) 에너지 × 100 |
|---|---|---|---|
| 화력의 그림자 | $CO_2$ · 미세먼지 | 핵발전의 그림자 | (19) · 사고 위험 |

## 잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

**04·03** 화석 연료 = 옛 생물이 저장한 (20) → 연소(산화) → $CO_2$ 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승

**03·01·02** 기온 상승 → 개화 시기·서식지 이동(사과 북상·아열대 어종) → 먹이 그물이 흔들린다

**05·03** 효율 ↑ · 신재생 에너지 ↑ → 연료 ↓ · $CO_2$ ↓ = 완화

**빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자**

(공급원) 19 방사성 폐기물 20 태양 에너지 17 상대적인 움직임 18 공급한 1 개체군 2 분해자 3 온도 4 빛 5 그물 6 호흡 7 중간 8 생태 통로 9 적외선 10 427 11 열팽창 12 약화 13 적응 14 헬륨 15 70 16 화학 에너지

## 마무리 문제 II단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

**1** 생태계의 구성과 평형에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

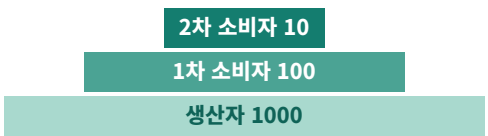
10통과2-02-01·02 | II-01 + II-02

보 기
ㄱ. 분해자는 사체 속 물질을 되돌려 순환시킨다.
ㄴ. 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 쉽게 깨진다.
ㄷ. 버섯은 광합성을 못 하므로 소비자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**2** 중요 자료 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양(상댓값)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·04 | II-02 + II-04




보 기
ㄱ. 1차 소비자 에너지의 10 %가 2차 소비자로 간다.
ㄴ. 생산자는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄷ. 단계마다 줄어든 에너지는 사라져 없어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**3** 자료 학교의 전기 사용(온실 기체 배출)을 줄이는 두 방안(가상)에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03·05 | II-03 + II-05

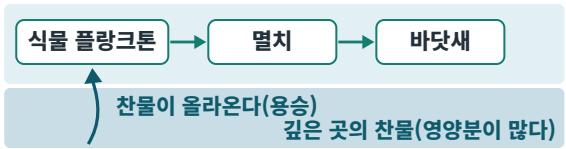
**(가)** 옥상 태양광: 6000만 원, 한 해 3만 kWh 생산
**(나)** 조명 LED 교체: 1000만 원, 한 해 2만 kWh 절약

**학생 A** : (가)가 줄이는 양이 더 크니 언제나 (가)를 골라야 해.
**학생 B** : 같은 비용으로 줄이는 전력량은 (나)가 (가)보다 많아.
**학생 C** : 비용·효과 같은 기준을 정하고 근거로 견주어야 해.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

**4** 자료 그림은 페루 연안의 먹이 사슬과 평상시 바닷물의 흐름이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·03 | II-02 + II-03




보 기
ㄱ. 엘니뇨 때 동태평양 수온은 평상시보다 낮다.
ㄴ. 엘니뇨 때는 용승이 활발해져 멸치가 는다.
ㄷ. 바닷새는 이 먹이 사슬의 2차 소비자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**5** 태양 에너지와 기후에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

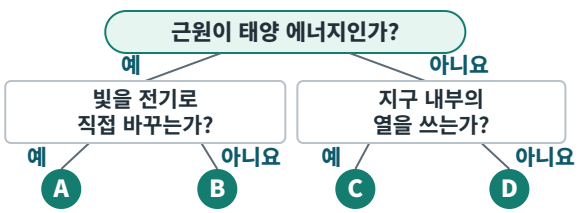
10통과2-02-03·04 | II-03 + II-04

보 기
ㄱ. 화석 연료는 옛 생물이 저장한 태양 에너지이다.
ㄴ. 온실 기체는 지표의 가시광선을 흡수한다.
ㄷ. 도달한 태양 에너지의 약 70 %는 반사된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**6** 자료 그림은 신재생 에너지 A~D(태양광, 풍력, 지열, 조력)를 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04·06 | II-04 + II-05




보 기
ㄱ. A는 태양 전지를 이용한다.
ㄴ. B의 바람은 지역별 가열 차이로 생긴다.
ㄷ. D의 에너지 근원은 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**7** 자료 표는 어느 바다의 자료(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01·03 | II-01 + II-03

| 구분 | 1990년대 | 2020년대 |
|---|---|---|
| 연평균 표층 수온 | 16.2 ℃ | 17.3 ℃ |
| 잡힌 아열대 어종 비율 | 12 % | 31 % |

보 기
ㄱ. 두 시기 사이 표층 수온은 1 ℃ 넘게 올랐다.
ㄴ. 표층 수온은 생태계의 비생물적 요인에 속한다.
ㄷ. 수온 상승이 원인인지 가리려면 두 시기의 어획 방법·어장 같은 다른 조건도 견주어야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**8** 자료 그림은 어느 전동기에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04·06 | II-04 + II-05




보 기
ㄱ. 이 전동기의 에너지 효율은 70 %이다.
ㄴ. 열 150 J은 사라져 없어진 에너지이다.
ㄷ. 전동기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**9** 기후변화 대처와 에너지 이용에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03·06 | II-03 + II-05

보 기
ㄱ. 태양광 발전은 날씨에 따라 출력이 변한다.
ㄴ. 고효율 가전은 연료 소비와 $CO_2$ 배출을 줄인다.
ㄷ. 방파제를 높이는 것은 원인을 줄이는 완화이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**10** 자료 그림은 사막화가 진행되는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·03 | II-02 + II-03




되풀이되는 고리 — 바람에 흙먼지가 날린다(황사)

보 기
ㄱ. (가)는 무역풍의 약화이다.
ㄴ. 풀이 줄면 이를 먹는 1차 소비자도 줄어든다.
ㄷ. 동아시아의 사막화는 우리나라 황사를 키운다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**11** 중요 서술형 화석 연료와 태양광에 대해 서술하시오.
(1) 화석 연료의 에너지 근원이 태양인 까닭을 **'광합성'**, **'화학 에너지'**를 넣어 쓰시오.
(2) 화력 발전을 태양광 발전으로 바꾸면 온난화 완화에 도움이 되는 까닭을 **'이산화 탄소'**, **'온실효과'**를 넣어 쓰시오. ●●○

10통과2-02-03·04·06 | II-03 + II-04 + II-05

**12** 서술형 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. 그런데도 에너지 보존 법칙이 깨진 것이 아닌 까닭을 **'호흡'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-02·04 | II-02 + II-04

## 고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱㄴㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

**13** 자료 그림 (가)는 수력 발전에 이르는 에너지의 흐름을, (나)는 어느 수력 발전소에서 댐 물의 위치 에너지가 전환된 양(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04·05·06 | II-04 + II-05 (자료 두 개 엮기)

(가)




(나)




보 기

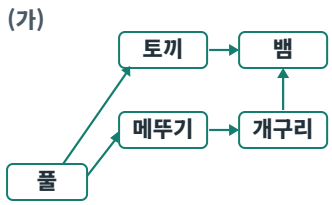
ㄱ. (가)에서 수력 발전의 에너지 근원은 태양이다.
ㄴ. (나)의 발전소에서 전기 에너지 1600 J을 얻으려면 위치 에너지 2000 J이 필요하다.
ㄷ. (나)에서 전환된 에너지의 합은 1000 J이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

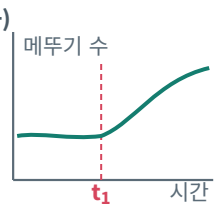
**14** 자료 그림 (가)는 어느 초원의 먹이 그물이고, (나)는 개구리가 질병으로 급감한 $t_1$ 전후 메뚜기의 개체 수이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01·02 | II-01 + II-02 (자료 두 개 엮기)

(가)




(나)




보 기

ㄱ. (가)에서 뱀은 1차 소비자이다.
ㄴ. 개구리가 모두 사라지면 뱀도 사라진다.
ㄷ. $t_1$ 뒤 메뚜기가 늘어난 것은 천적인 개구리가 줄었기 때문으로 볼 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15** 자료 표 (가)는 화력, 핵, 태양광 발전을 순서 없이 A~C로, (나)는 어느 나라의 발전량 구성 계획(가상)을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전체 발전량은 같다.) ●●● [2.5점]

10통과2-02-03·05·06 | II-03 + II-05 (자료 두 개 엮기)

(가)

| 특징 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 발전 과정에서 $CO_2$를 많이 배출한다 | ○ | × | × |
| 방사성 폐기물이 생긴다 | × | ○ | × |
| 날씨에 따라 출력이 크게 변한다 | × | × | ○ |

(나)




보 기

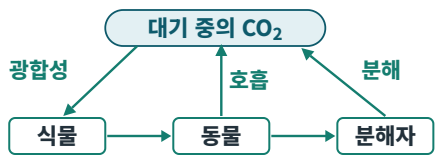
ㄱ. A는 핵발전이다.
ㄴ. (나)의 계획대로라면 B의 비율은 줄어든다.
ㄷ. (나)의 계획은 발전 과정의 $CO_2$ 배출을 줄인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16** 자료 그림 (가)는 숲 생태계와 대기 사이 탄소의 이동을, (나)는 대기 중 $CO_2$ 농도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02·03·04 | II-02 + II-03 + II-04

(가)




(나)

| (ppm) |
|---|
| 산업화 전 약 280 |
| 2025년 약 427 |

보 기

ㄱ. (가)의 광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다.
ㄴ. (나)에서 $CO_2$ 농도는 50 % 넘게 늘었다.
ㄷ. 삼림 벌채는 (나)의 농도 증가를 키운다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

# 정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ II-03)는 다시 볼 소단원

| 문항 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | ① | ③ | ④ | ② | ① | ③ | ⑤ | ① | ③ | ④ | 서술형 | 서술형 | ⑤ | ② | ② | ④ |

**1** ① → II-01 · II-02

ㄱ **(옳음)** 분해자가 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 먹이 그물이 복잡할수록 한 종이 줄어도 다른 경로가 받쳐 평형이 **잘 유지된다**. ㄷ (틀림 →) 버섯은 사체·배설물을 분해해 양분을 얻는 **분해자**이다.

**2** ③ → II-02 · II-04

ㄱ **(옳음)** 10 ÷ 100 × 100 = 10 %. ㄴ **(옳음)** 광합성: 빛 → 화학 에너지(04).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 줄어든 에너지는 각 단계의 호흡·생명 활동에 쓰여 **열로 흩어졌을 뿐**, 총량은 보존된다(04).

**3** ④ → II-05 (II-03)

B **(옳음)** 1000만 원당 (가) 5000 kWh, (나) 2만 kWh — (나)가 4배. C **(옳음)** 기준을 정하고 근거로 견주는 것이 의사 결정이다.

> **바로알기**
> A (틀림 →) 양만 보면 (가)지만 비용까지 보면 (나)가 낫다 — 기준 하나로 **단정할 수 없다**.

**4** ② → II-02 · II-03

ㄷ **(옳음)** 식물 플랑크톤(생산자) → 멸치(1차) → 바닷새(2차 소비자).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 무역풍이 약해져 동태평양 표층 수온이 평상시보다 **높다**. ㄴ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 찬물이 **올라오지 못해** 영양분이 줄고, 먹이 사슬 아래부터 줄어 멸치(어획량)가 **줄어든다**.

**5** ① → II-03 · II-04

ㄱ **(옳음)** 옛 생물이 광합성·먹이 사슬로 모은 화학 에너지 = '옛 태양'.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 온실 기체는 지표가 내보내는 **적외선**을 흡수한다. ㄷ (틀림 →) 약 **30** %가 반사되고 약 70 %가 흡수된다.

**6** ③ → II-04 · II-05

태양이 근원이면서 빛 → 전기 직접: A 태양광, 나머지: B 풍력. 태양이 근원이 아니면서 지구 내부 열: C 지열, 나머지: D 조력. ㄱ **(옳음)** 태양광은 태양 전지로 빛을 전기로 바꾼다. ㄴ **(옳음)** 가열 차이 → 기압 차 → 바람(04).

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) D(조력)는 밀물과 썰물을 이용하며, 근원은 태양 에너지가 **아니다**(달·태양의 인력).

**7** ⑤ → II-01 · II-03

ㄱ **(옳음)** 17.3 − 16.2 = 1.1 ℃. ㄴ **(옳음)** 수온은 빛·물·토양처럼 비생물적 요인이다. ㄷ **(옳음)** 두 값이 함께 늘었다는 것만으로는 원인을 확정할 수 없다 — 다른 조건이 같았는지, 여러 해의 자료에서도 그런지 살펴야 한다.

**8** ① → II-04 · II-05

ㄱ **(옳음)** 효율 = 350 ÷ 500 × 100 = 70 %.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 열 150 J은 쓰기 어려운 형태로 **흩어졌을 뿐** 사라지지 않았다(350 + 150 = 500, 보존). ㄷ (틀림 →) 전동기는 **전기** → **운동**으로 바꾼다. 운동 → 전기는 발전기다.

**9** ③ → II-03 · II-05

ㄱ **(옳음)** 신재생 에너지의 한계. ㄴ **(옳음)** 효율 ↑ = 연료 ↓ = $CO_2$ ↓.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 방파제는 이미 온 변화에 대비하는 **적응**이다. 완화는 감축·신재생·숲처럼 원인을 줄이는 것이다.

**10** ④ → II-02 · II-03

(가) = 과도한 방목·경작, 삼림 벌채(인위적 원인). ㄴ **(옳음)** 생산자가 줄면 위 단계가 따라 준다. ㄷ **(옳음)** 동아시아의 사막화 → 우리나라 황사 심화.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가)는 **과도한 방목·경작과 삼림 벌채**이다. 무역풍의 약화는 엘니뇨의 원인이다.

## 11 모범 답안

→ II-03 · II-04 · II-05

(1) 화석 연료는 옛 생물이 **광합성**으로 빛에너지를 **화학 에너지**로 바꿔 저장한 것이 땅속에서 변한 것이므로, 그 근원은 태양 에너지이다. (2) 태양광 발전은 발전 과정에서 **이산화 탄소**를 거의 배출하지 않으므로, 화력 발전을 대신하면 대기 중 온실 기체의 증가가 줄어 **온실효과** 강화가 약해진다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| (1) 광합성으로 빛에너지가 화학 에너지로 저장되었다고 썼다. | 3점 |
| (2) $CO_2$ 배출 감소 → 온실효과 강화 억제를 연결했다. | 3점 |

**채점 연습**

"태양광은 공짜라서 좋다." — 이 표현만으로는 (1)·(2)의 채점 요소 점수를 받을 수 없다(근원도, 온실효과와의 연결도 빠졌다). **부분 점수 예** "(2) 태양광 발전은 이산화 탄소를 거의 내지 않아 온실효과 강화를 줄인다." — (2)만 맞아 3점.

## 12 모범 답안

→ II-02 · II-04

각 영양 단계의 생물은 얻은 에너지의 대부분을 **호흡**과 생명 활동에 쓰고, 그 에너지는 **열**로 주위에 흩어진다. 위 단계로 전달되지 않았을 뿐 사라진 것이 아니므로, 전달된 에너지와 흩어진 열을 합하면 총량은 그대로 보존된다.

| 채점 요소 | 배점 |
|---|---|
| ① 호흡 등 생명 활동에 에너지를 쓴다고 썼다. | 2점 |
| ② 쓰인 에너지가 열로 흩어진다고 썼다. | 2점 |
| ③ 사라진 것이 아니라 총량이 보존된다고 연결했다. | 2점 |

**채점 연습**

"위로 갈수록 생물 수가 적기 때문이다." — 이 표현만으로는 ①~③번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(원인과 결과를 뒤바꿨다). **부분 점수 예** "에너지의 대부분을 호흡에 쓰고, 그 에너지는 열로 흩어진다." — ①·②번만 맞아 4점.

## 13 ⑤

→ II-04 · II-05 | 2.5점

**ㄱ (옳음)** 태양의 열이 물을 증발시켜 높은 곳에 비를 내린다.
**ㄴ (옳음)** 효율 = 800 ÷ 1000 = 80 % → 1600 ÷ 0.8 = 2000 J.
**ㄷ (옳음)** 800 + 200 = 1000 J — 에너지 보존.

## 14 ②

→ II-01 · II-02 | 2.5점

**ㄷ (옳음)** 메뚜기의 천적(개구리)이 줄자 메뚜기가 늘었다 — 평형 조절의 브레이크가 풀린 것.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 뱀은 토끼(1차 소비자)와 개구리(2차 소비자)를 먹으므로 **2차·3차 소비자**이다. ㄴ (틀림 →) 뱀은 토끼도 먹으므로 개구리가 사라져도 **먹이가 남는다** — 그물이 충격을 나눈다.

## 15 ②

→ II-03 · II-05 | 2.5점

A: $CO_2$ ○ → 화력, B: 방사성 폐기물 ○ → 핵, C: 날씨 ○ → 태양광. **ㄷ (옳음)** $CO_2$를 많이 내는 A가 60 → 30 %로 줄고, 그 몫을 C가 맡는다 — 완화.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) A는 **화력 발전**이다. ㄴ (틀림 →) B(핵)는 30 % → 30 %로 **변하지 않는다**.

## 16 ④

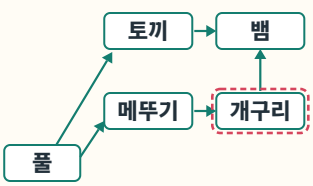
→ II-02 · II-03 · II-04 | 2점

**ㄴ (옳음)** (427 − 280) ÷ 280 × 100 ≈ 52.5 % → 50 %보다 크다. **ㄷ (옳음)** 숲이 줄면 (가)의 광합성 흡수 경로가 줄어 대기에 남는 $CO_2$가 늘어난다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 광합성에서는 **빛에너지가 화학 에너지로** 바뀌어 포도당에 저장된다.

**꼼꼼 자료 분석 — 14번**




뱀: 토끼(1차)·개구리(2차)를 먹으므로 2차이자 3차 소비자

개구리 급감($t_1$)
→ 메뚜기의 천적 ↓
→ 메뚜기 ↑
→ 뱀은 토끼가 남아 버린다